



UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS

Asignatura: Seminario de Proyecto II

ISW-411 Periodo: 2026-32

Facilitador: Joan Manuel Gregorio Pérez

DOCUMENTACION TECNICA

SafeRoute

Sistema inteligente para la planificación de rutas seguras mediante reportes comunitarios y geolocalización

Equipo de desarrollo

Joel Almonte Ferreira

Brian Sosa

Joel Velásquez

República dominicana

Julio 2026

1. Descripción del problema

Desplazarse en entornos urbanos no solo implica encontrar la ruta más rápida: muchas personas necesitan información sobre riesgos cercanos (robos, accidentes, peatonales inseguros) antes de decidir un trayecto. Las aplicaciones de navegación tradicionales optimizan tiempo o distancia, pero suelen ofrecer poca información colaborativa sobre seguridad ciudadana.

SafeRoute nace para atender esa necesidad: una aplicación móvil que combina mapa, geolocalización, búsqueda de destinos, cálculo de rutas y reportes comunitarios de incidentes. El valor central es que cada usuario puede consultar el mapa, reportar un incidente con ubicación real y administrar su historial, construyendo una base compartida de contexto de riesgo.

La relevancia del proyecto radica en su aplicabilidad local (República dominicana y contextos similares de Latam), su viabilidad técnica para un seminario académico y su potencial de evolución hacia alertas próximas, moderación y colaboración con actores institucionales.

2. Objetivos y alcance

2.1 Objetivo general

Desarrollar SafeRoute, una aplicación móvil multiplataforma (Expo / React Native) que permita autenticación segura, consulta de mapas y rutas, y gestión CRUD de incidentes comunitarios persistidos en Firebase Firestore.

2.2 Objetivos específicos

- Implementar autenticación con Firebase Auth (registro, login, cambio y recuperación de contraseña).
- Integrar Google Maps Platform (mapa, Places, Routes) para navegación y destinos.
- Persistir usuarios, incidentes y notificaciones in-app en Cloud Firestore.
- Aplicar arquitectura MVVM (pantallas, viewmodels, services) para mantenibilidad.
- Ofrecer CRUD de reportes propios (crear, listar, editar, eliminar) con validaciones.
- Mejorar UX: perfil, configuración visual, pull-to-refresh, dirección legible y branding oficial.

2.3 Alcance incluido

Registro e inicio de sesión; recuperación de contraseña por correo; Home con acciones rápidas; mapa seguro con búsqueda y rutas; reportar incidente con GPS y dirección legible; Mis Reportes (CRUD); perfil, edición, cambio de contraseña, configuración (modo oscuro / acentos); centro de notificaciones in-app; branding (logo, splash, iconos).

2.4 Fuera de alcance (esta versión)

Push FCM productivo y Smart Alerts por radio 5 km; reputación/moderación comunidad; carga de fotos/video a Storage; panel web admin; modo offline completo; publicación definitiva en Play Store / App Store; algoritmo automático de 'ruta más segura'.

3. Justificación e implicaciones socioeconómicas

Socialmente, SafeRoute fomenta participación ciudadana: cada reporte aporta información útil a otros caminantes, estudiantes o conductores. Educativamente, integra ingeniería de software, bases NoSQL, APIs externas, UX móvil y ciclo de vida (planeación, diseño, implementación, pruebas, documentación). Empresarialmente, el producto puede ampliarse hacia campus universitarios, empresas de transporte o alianzas con seguridad ciudadana. Comunitariamente, no elimina riesgos, pero mejora la toma de decisiones con datos compartidos.

4. Factibilidad

4.1 Técnica

Expo SDK 56 + React Native + TypeScript permiten construir y probar en dispositivo real. Firebase Auth/Firestore evitan montar un backend propio. Google Maps Platform cubre mapa, Places y Routes. La arquitectura MVVM ordenada por capas es compatible con el tiempo académico.

4.2 Económica

Se usaron planes gratuitos / free tiers suficientes para desarrollo y demos (Expo, Firebase Spark/Blaze controlado, cuotas de Maps). No se requirió comprar servidores ni licencias de IDE de pago obligatorio.

4.3 Operativa

La interfaz sigue flujos directos (login -> home -> mapa/reportes/perfil). Validaciones y mensajes claros reducen la curva de aprendizaje del usuario final.

4.4 Temporal

El trabajo se organizó por fases de UI/producto (reportes, perfil, home, auth/UX, branding), permitiendo entregas incrementales alineadas al calendario de Seminario de Proyecto II.

5. Tecnologías utilizadas

Tecnologia	Funcion	Justificacion
React Native + Expo 56	App movil multiplataforma	Un solo código; EAS Build; SDK estable del curso
TypeScript	Tipado estatico	Reduce errores y documenta contratos de datos
Expo Router	Navegacion por archivos	Rutas claras, stacks autenticados / home
Firebase Auth	Identidad de usuario	Email/password, reset y cambio seguro
Cloud Firestore	Persistencia remota	CRUD compartido sin servidor propio
Google Maps / Places / Routes	Mapa, busqueda, trayectos	Estándar industrial; SDKs maduros
expo-location	GPS y reverse geocode	Coords + Ciudad/Sector/Calle en UI
EAS Build	APK / builds nativos	Entrega instalable para evaluacion

6. Arquitectura del Sistema

Patrón: MVVM adaptado a móvil. Capas: (1) Pantallas UI en screens/ y app/; (2) ViewModels (orquestración y validación); (3) Services (Firebase, Google APIs); (4) Models/constants/styles/context. Flujo típico: Usuario -> Screen -> ViewModel -> Service -> Firebase/API -> respuesta -> UI.

Carpeta	Responsabilidad
src/app	Rutas Expo Router
src/screens	UI por dominio (auth, home, report, routes)
src/viewmodels	Casos de uso y validaciones
src/services	Acceso a Auth, Firestore, Google
src/components	UI reutilizable (PageHeader, cards, mapa)
src/context	Ajustes/tema global
src/models	Tipos de dominio (alertas, etc.)
assets/images	Branding e iconos
docs/	Documentación de fases y changelog

7. Modelo de datos

SafeRoute utiliza un modelo documental NoSQL en Cloud Firestore. Aunque no es un DER clásico relacional, se documenta el equivalente lógico: colecciones, campos, tipos y relaciones por identificadores (uid / userId).

Colecciones principales y relaciones lógicas:

users (1) ----< incidents (N) via incidents.userId = users.uid

users (1) ----< notifications (N) via notifications.userId = users.uid

Firebase Auth provee la identidad (uid/email) que ancla el documento users/{uid}.

Figura 1. Modelo lógico NoSQL de SafeRoute (equivalente al DER final).

7.1 Diccionario: users

Campo	Tipo	Descripcion
uid	string	ID de Firebase Auth (PK logica)
firstName	string	Nombre
lastName	string	Apellidos
email	string	Correo de la cuenta
phone	string	Telefono (opcional)
photoURL	string	URL de foto (reservado; Storage fuera de alcance)
notificationsEnabled	boolean	Preferencia de notificaciones in-app
appearance.darkMode	boolean	Modo oscuro
appearance.themeld	string	Tema de acento (blue, etc.)
createdAt / updatedAt	timestamp	Auditoria de creacion/actualizacion

7.2 Diccionario: incidents

Campo	Tipo	Descripcion
id	string	ID del documento
type	string	Tipo de incidente
description	string	Descripcion del usuario
riskLevel	string	Bajo Medio Alto
latitude	number	Latitud WGS84 (persistida)
longitude	number	Longitud WGS84 (persistida)
status	string	Estado del reporte
createdAt	timestamp	Fecha de creacion
userId	string	FK logica a users.uid

Nota: la direccion legible (Ciudad/Sector/Calle) se muestra en UI mediante reverse geocoding y no altera el esquema de persistencia de coordenadas.

7.3 Diccionario: notifications

Campo	Tipo	Descripcion
id	string	ID del documento
userId	string	Destinatario (users.uid)
title	string	Titulo visible
body	string	Cuerpo del mensaje
read	boolean	Leida / no leida
createdAt	timestamp	Ordenamiento temporal
type	string	Clasificacion opcional

8. Descripción de pantallas

8.1 Inicio de sesión

Permite autenticarse con email/password; enlace a registro y a recuperación de contraseña; branding oficial.



8.2 Recuperar contraseña

Solicita correo y dispara sendPasswordResetEmail de Firebase Auth.

7:20 M G      

 **Recuperar contraseña**
Te enviaremos un enlace a tu correo

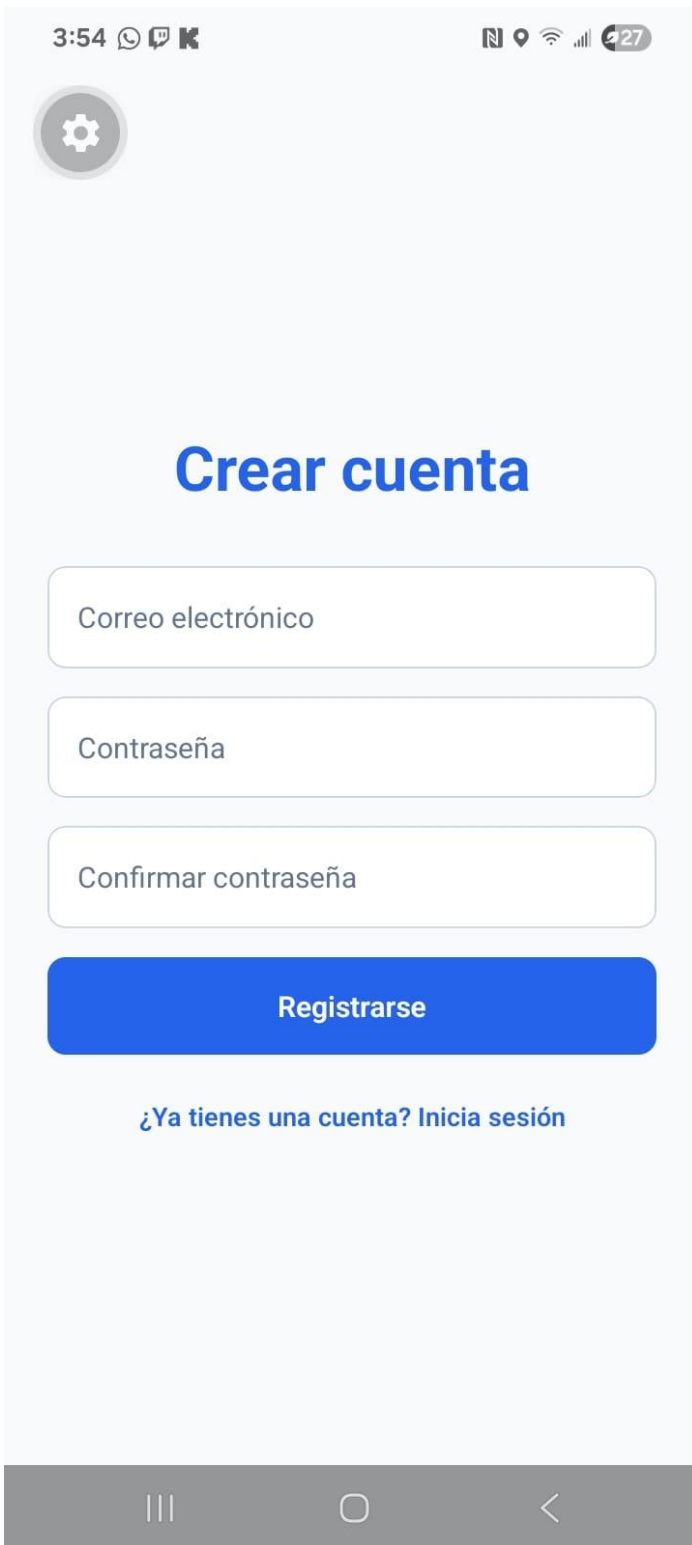
Escribe el correo con el que te registraste en SafeRoute.

Enviar enlace



8.3 Registro

Crea cuenta Auth y perfil base en Firestore.



A mobile application registration screen. At the top, there is a status bar with the time 3:54, a clock icon, a speech bubble icon, a location pin icon, a Wi-Fi icon, a cellular signal icon, and a battery level of 27%. Below the status bar is a settings icon (a gear inside a circle). The main heading is "Crear cuenta" in blue. There are three input fields: "Correo electrónico", "Contraseña", and "Confirmar contraseña". Below these fields is a blue button labeled "Registrarse". At the bottom, there is a link that says "¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión". The screen is framed by a dark grey Android navigation bar at the bottom with icons for home, back, and search.

3:54 🕒 🗨️ 📍 📶 📡 🔋 27

⚙️

Crear cuenta

Correo electrónico

Contraseña

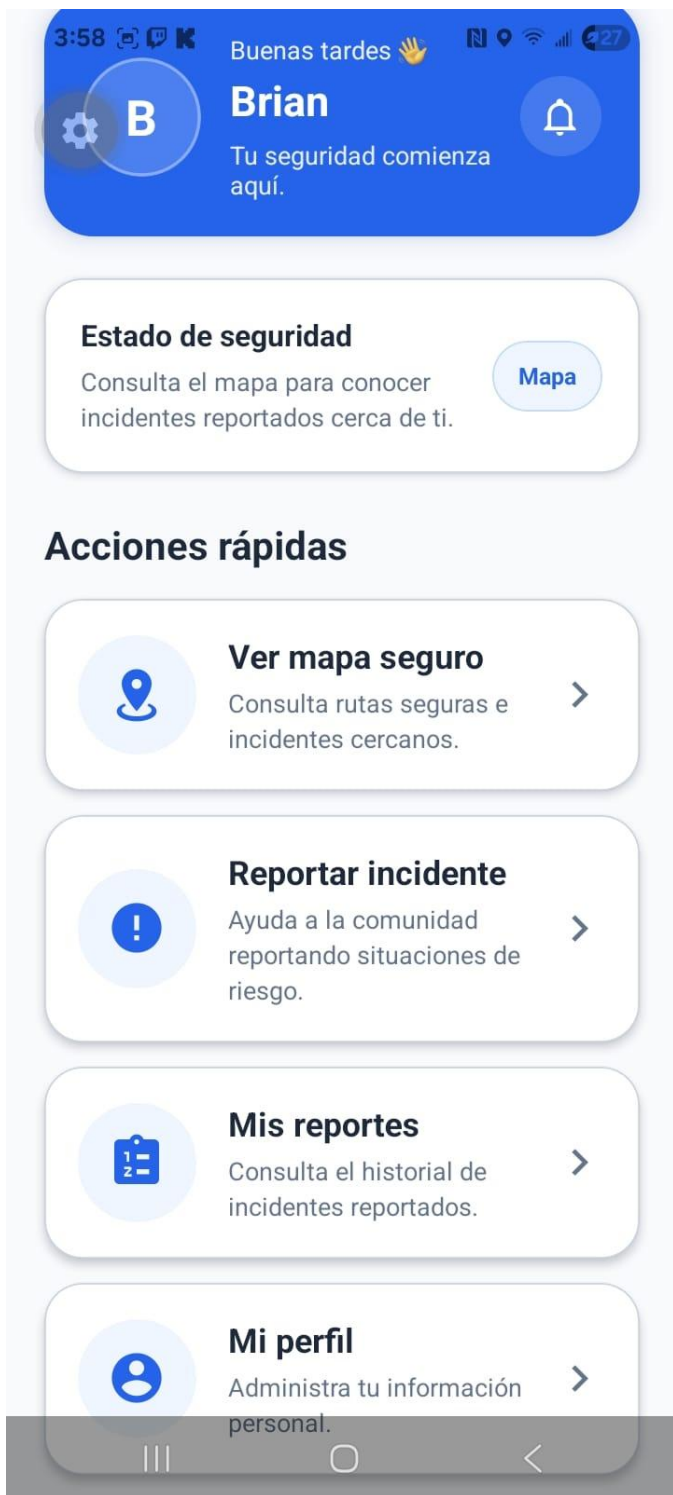
Confirmar contraseña

Registrarse

[¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión](#)

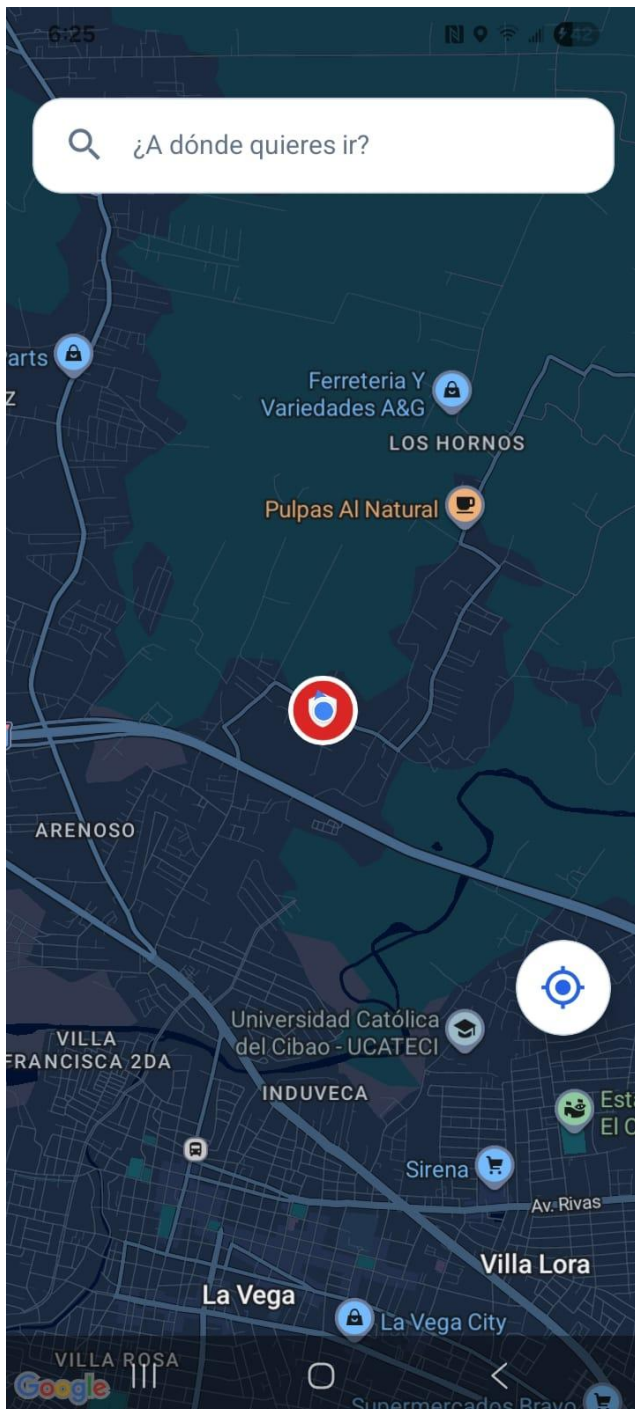
8.4 Home

Bienvenida dinamica, badge Mapa hacia /routes, acciones rapidas y cierre de sesion.



8.5 Mapa seguro (Rutas)

Mapa, GPS, Places, Routes e incidentes cercanos.



8.6 Reportar incidente

Formulario tipado + riesgo + ubicacion con Ciudad/Sector/Calle; guarda lat/Ing en Firestore.



The screenshot shows a mobile application interface for reporting an incident. At the top, the status bar displays the time 5:19, signal strength, and battery level at 16%. The app header features a back arrow icon and the title "Reportar incidente" with the subtitle "Completa la información del incidente." Below the header, the form is organized into sections: "Tipo de incidente" with a dropdown menu labeled "Seleccionar"; "Descripción" with a text input field; "Nivel de riesgo" with three radio button options: "Bajo" (green), "Medio" (yellow), and "Alto" (red); and "Ubicación" with a location pin icon and the text "No se ha seleccionado una ubicación". A prominent blue button labeled "Enviar reporte" is positioned below the location section. The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar with icons for the app drawer, home, and back.

5:19

Reportar incidente

Completa la información del incidente.

Tipo de incidente

Seleccionar

Descripción

Nivel de riesgo

Bajo Medio Alto

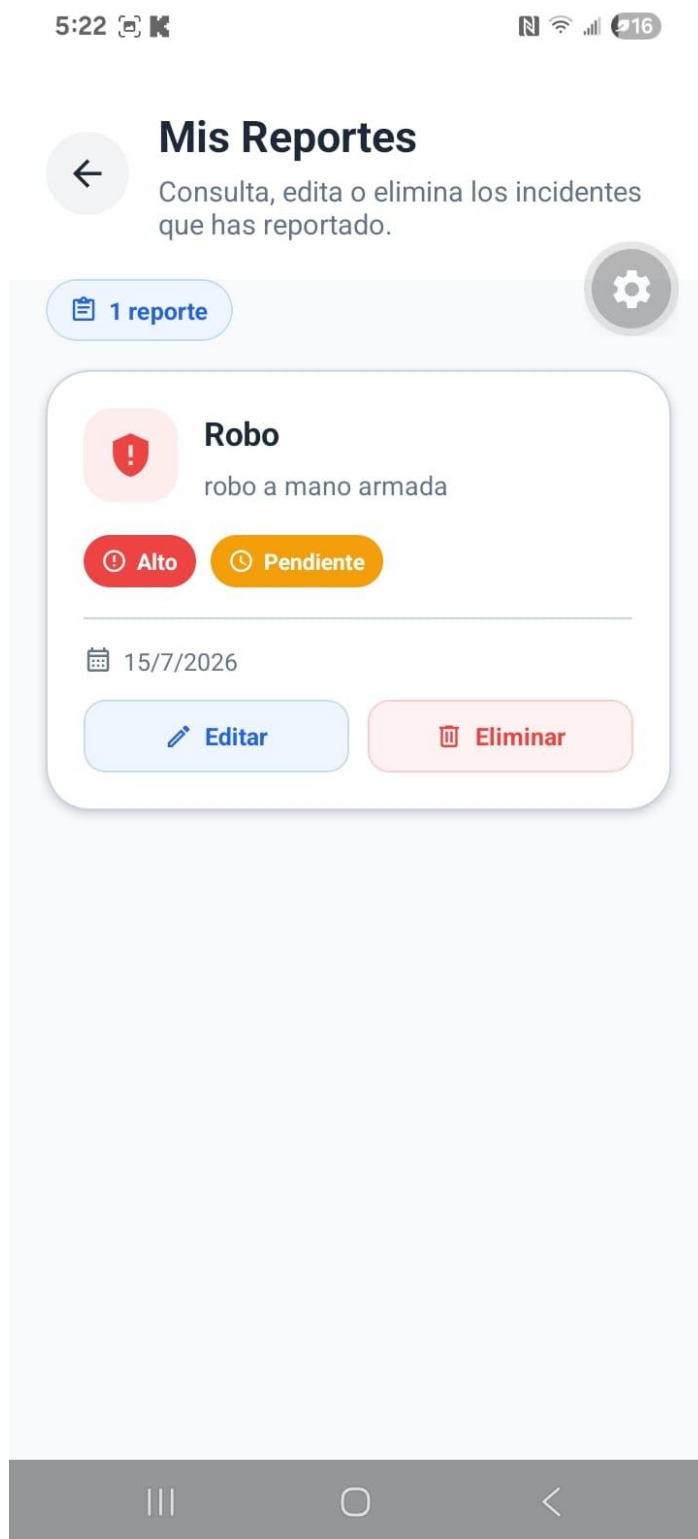
Ubicación

No se ha seleccionado una ubicación

Enviar reporte

8.7 Mis reportes

Lista CRUD con edicion, eliminacion, PageHeader y pull-to-refresh.



8.8 Perfil

Hub de cuenta, stats basicas y accesos a edicion, seguridad, reportes y ajustes.



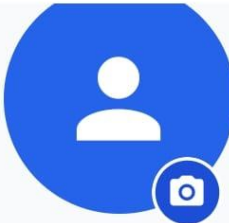
8.9 Editar perfil

Actualiza datos personales sanitizados hacia Firestore.

5:37         15

 **Editar perfil** 

Actualiza tu información personal



Cambiar fotografía

Nombre

Apellido

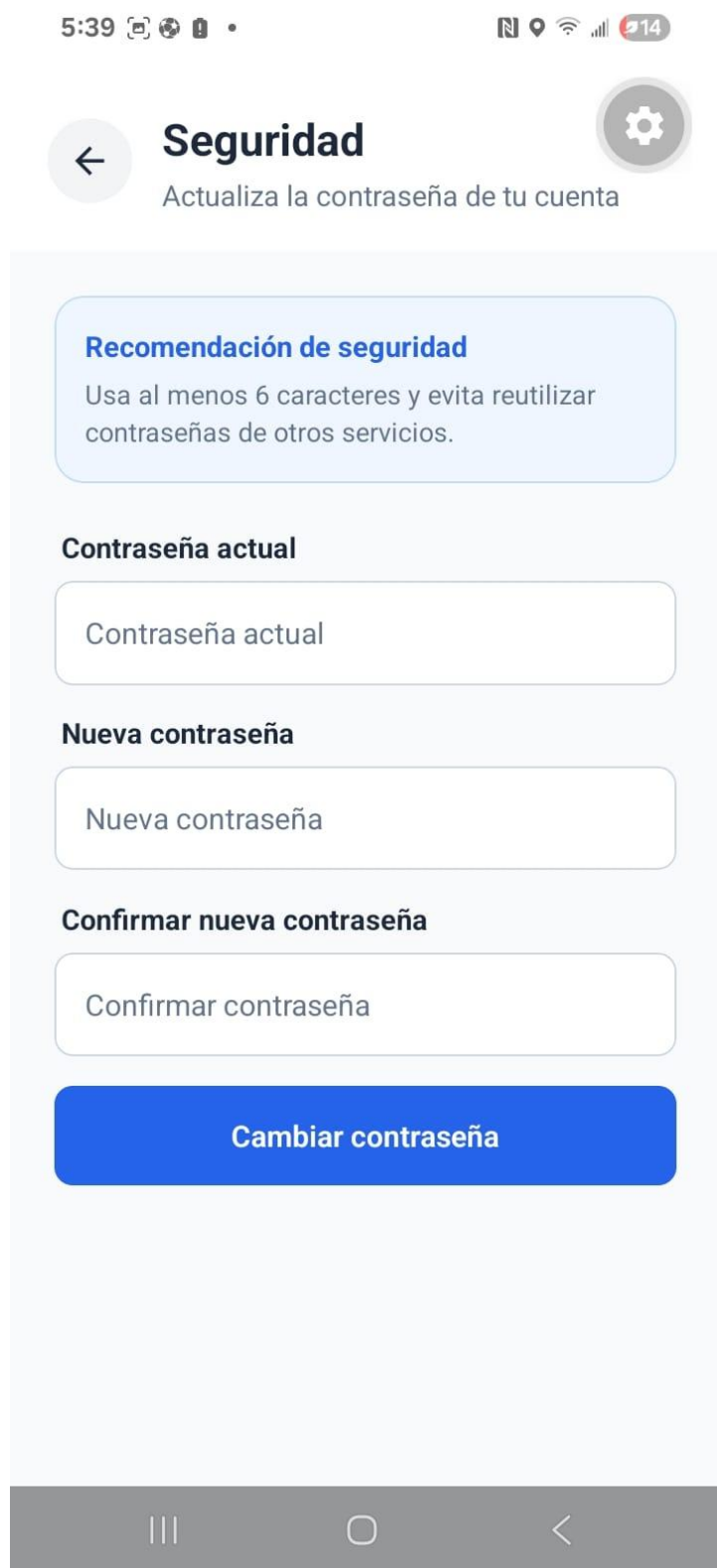
Correo electrónico

Teléfono

Guardar cambios

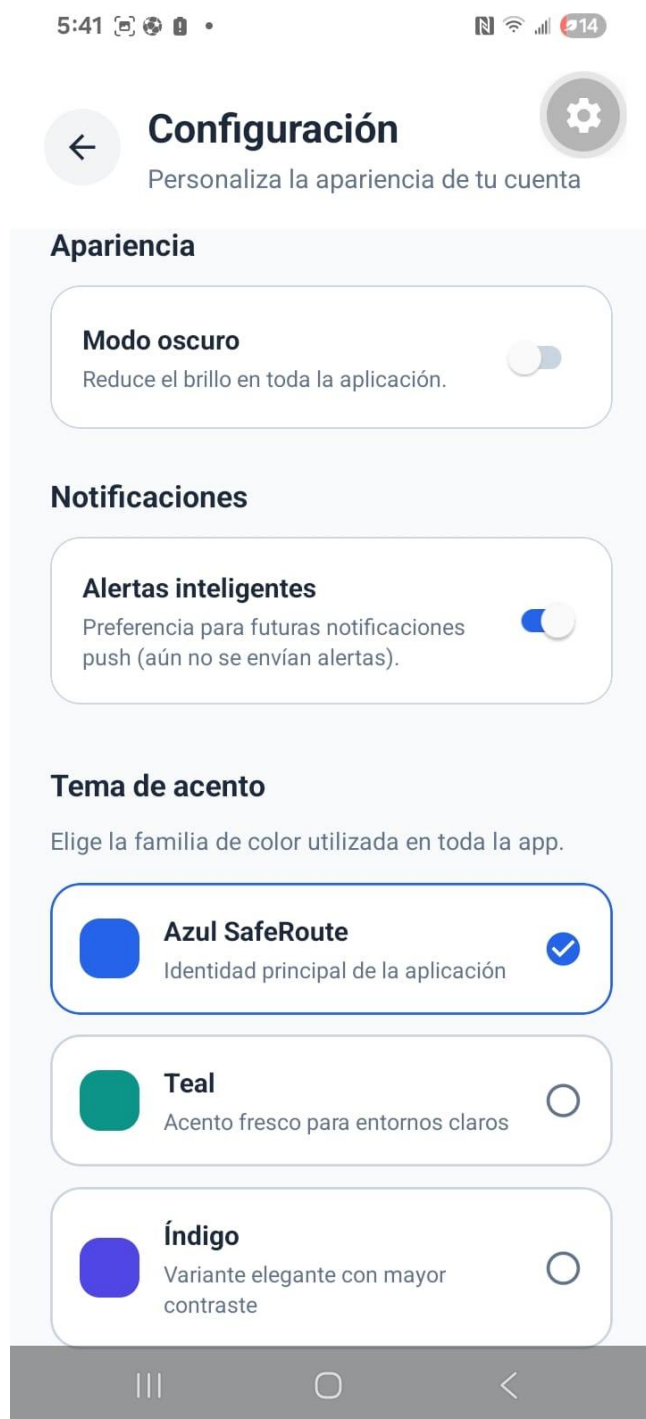
Reautenticacion + updatePassword.

Reautenticacion + updatePassword.



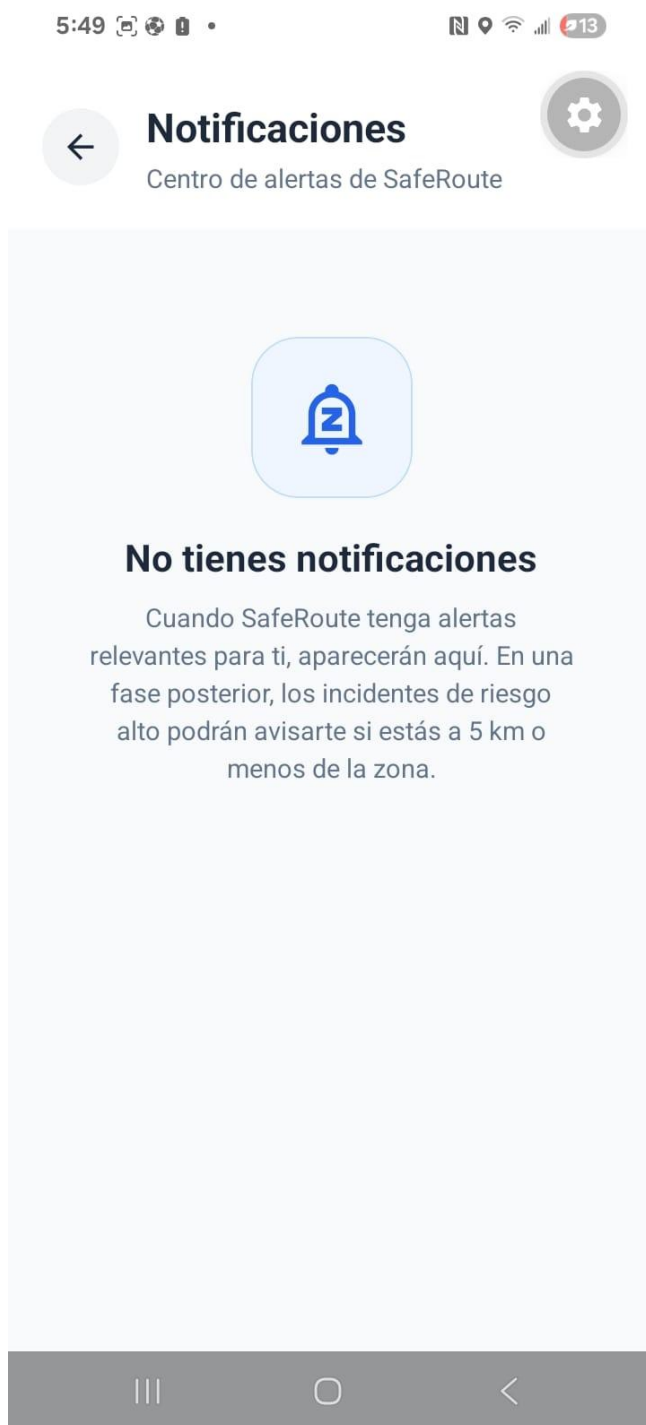
8.11 Configuración

Modo oscuro y temas de acento persistidos.



8.12 Notificaciones

Centro in-app de notificaciones del usuario.



9. Decisiones de diseno

Decision	Por que	Que se descarto
Expo + React Native	Velocidad academica y APK real	Apps nativas separadas Android/iOS
MVVM (screens/VM/services)	Separacion UI/logica/datos	Toda la logica en pantallas
Firebase Auth + Firestore	Auth+CRUD sin servidor propio	Backend Nest/Express propio en el semestre
Google Maps Platform	Mapa+Places+Routes integrados	OSM puro / Mapbox (curva distinta)
Coordenadas en Firestore + reverse geocode solo UI	No romper esquema ni costos	Guardar direccion textual como fuente de verdad
PageHeader reutilizable	Atras consistente	Headers distintos por pantalla
Branding oficial en assets	Identidad profesional	Logo tipografico generico

10. Plan y resultados de pruebas

Se ejecutaron pruebas funcionales manuales en Expo Go y/o builds EAS. Se documentan más de 8 casos con resultado esperado y obtenido.

Codigo	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
CP-01	Registro de usuario nuevo	Cuenta Auth + perfil	Exitoso
CP-02	Login credenciales validas	Acceso a Home	Exitoso
CP-03	Login credenciales invalidas	Mensaje de error claro	Exitoso
CP-04	Recuperar contrasena	Correo de enlace enviado / feedback UI	Exitoso
CP-05	Ubicacion actual en mapa	GPS autorizado y centrado	Exitoso
CP-06	Busqueda Places	Lista de destinos	Exitoso
CP-07	Calculo Routes	Polilinea origen-destino	Exitoso
CP-08	Crear incidente	Documento en incidents	Exitoso
CP-09	Direccion legible al reportar	Ciudad/Sector/Calle o fallback	Exitoso
CP-10	Listar Mis Reportes	Solo reportes del uid	Exitoso

CP-11	Editar reporte	type/description/riskLevel actualizados	Exitoso
CP-12	Eliminar reporte	Documento eliminado tras confirmar	Exitoso
CP-13	Pull-to-refresh Mis Reportes	Lista recargada desde Firestore	Exitoso
CP-14	Editar perfil + modo oscuro	Persistencia users + tema UI	Exitoso
CP-15	Logout real	signOut y retorno a login	Exitoso

10.1 Errores encontrados y correcciones

Error / hallazgo	Impacto	Correccion
Escrituras Firestore con undefined	Fallo setDoc/updateDoc	Sanitizacion profunda en UserService
Logout solo navegaba sin signOut	Sesion quedaba activa	AuthService.logout() + replace /login
UI mostraba Lat/Lng crudas	Mala UX al reportar	reverseGeocodeAsync + LocationCard
Mis Reportes sin refresco	Lista desactualizada	RefreshControl + loadReports(true)
Badge Mapa no navegaba	Acceso confuso al mapa	Pressable -> /routes
Sin recuperacion de clave	Usuario bloqueado	ForgotPassword + sendPasswordResetEmail

11. Conclusiones

SafeRoute cumplió el objetivo de entregar una app móvil funcional con autenticación, mapa/rutas, CRUD de incidentes y documentación de soporte. El equipo aprendió a integrar servicios cloud, a separar responsabilidades con MVVM y a corregir defectos reales descubiertos en prueba (Firestore, sesión, UX de ubicación).

Si se repitiera el proyecto, se priorizaría desde el inicio Security Rules versionadas, pruebas automatizadas básicas y un plan de exportación de datos. Como evolución, se proponen alertas por radio, Storage de evidencia fotográfica y un panel de moderación.

12. Referencias

Expo. (2025). Expo documentation. <https://docs.expo.dev/>

Firebase. (2025). Firebase documentation. <https://firebase.google.com/docs>

Google. (2025). Google Maps Platform documentation.
<https://developers.google.com/maps/documentation>

Google. (2025). Places API.
<https://developers.google.com/maps/documentation/places/web-service>

Google. (2025). Routes API.
<https://developers.google.com/maps/documentation/routes>

Meta. (2025). React Native documentation. <https://reactnative.dev/docs/getting-started>

Microsoft. (2025). TypeScript handbook. <https://www.typescriptlang.org/docs/>

Expo. (2025). Expo Router. <https://docs.expo.dev/router/introduction/>

Expo. (2025). EAS Build. <https://docs.expo.dev/build/introduction/>

Universidad Abierta para Adultos. (2026). Consigna de entrega — Proyecto Practico Final ISW-411.

Anexo A. Glosario de terminos tecnicos

Definiciones de los terminos tecnicos usados a lo largo de este documento, para facilitar la lectura a publico no especializado.

Termino	Definicion
MVVM	Patron de arquitectura (Model-View-ViewModel) que separa la interfaz (screens), la logica de presentacion (viewmodels) y el acceso a datos (services).
Firebase Auth	Servicio de Firebase para gestionar identidad de usuarios (registro, login, recuperacion de contrasena)

	sin necesidad de un backend propio.
Cloud Firestore	Base de datos NoSQL orientada a documentos, ofrecida por Firebase, usada para persistir usuarios, incidentes y notificaciones.
CRUD	Acronimo de Crear, Leer, Actualizar y Eliminar (Create, Read, Update, Delete): las operaciones basicas sobre un recurso de datos.
Reverse geocoding	Proceso que convierte coordenadas GPS (latitud/longitud) en una direccion legible (Ciudad, Sector, Calle).
WGS84	Sistema de referencia geodesico estandar usado por GPS para expresar coordenadas de latitud y longitud.
UID	Identificador unico asignado por Firebase Auth a cada usuario autenticado; se usa como clave logica en Firestore.
Expo / EAS Build	Expo es el framework que envuelve React Native; EAS Build es el servicio en la nube de Expo para generar APK/IPA instalables.
Expo Router	Sistema de navegacion basado en archivos para aplicaciones Expo/React Native.
Google Maps Platform (Places / Routes)	Conjunto de APIs de Google para mostrar mapas, buscar lugares (Places) y calcular trayectos (Routes).
Pull-to-refresh	Patron de interaccion movil en el que el usuario desliza hacia abajo una lista para recargar los datos desde el servidor.

Anexo B. Diagrama del modelo de datos

El siguiente diagrama resume visualmente las colecciones de Cloud Firestore y sus relaciones logicas, ya descritas en la seccion 7 (Modelo de datos).

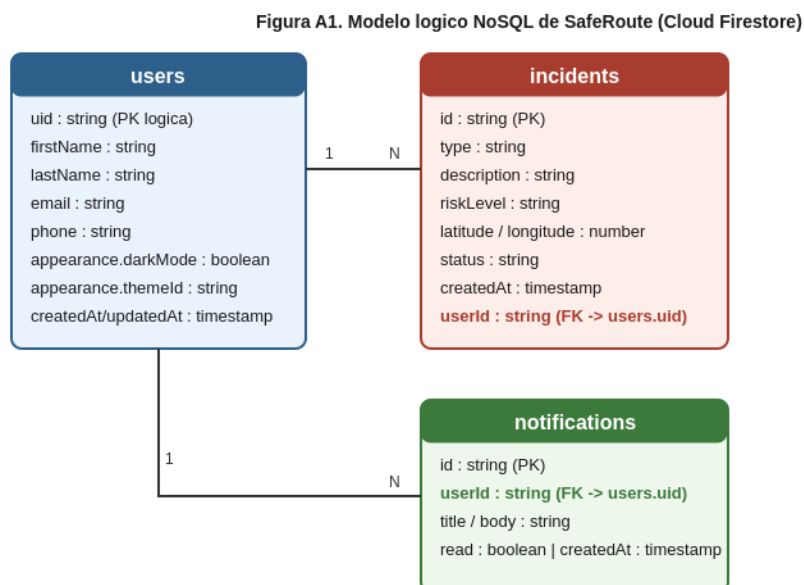


Figura A1. Modelo logico NoSQL de SafeRoute (Cloud Firestore).

Anexo C. Fragmentos de codigo representativos

Los siguientes fragmentos ilustran, de forma simplificada, los patrones de implementacion descritos en las secciones 6 y 10 (arquitectura MVVM y correcciones aplicadas). No son un volcado literal del repositorio, sino extractos representativos con fines documentales.

C.1 Sanitizacion de escrituras (UserService)

Corrige el error CP registrado en la seccion 10.1: Firestore rechaza campos con valor undefined.

```
function sanitize<T extends object>(data: T): Partial<T> {
  const clean: Partial<T> = {};
  for (const key in data) {
    if (data[key] !== undefined) clean[key] = data[key];
  }
  return clean;
}

export async function updateUserProfile(uid: string, changes: Partial<UserProfile>) {
  const ref = doc(firestore, 'users', uid);
  await updateDoc(ref, sanitize({ ...changes, updatedAt: serverTimestamp() }));
}
```

C.2 Cierre de sesion (AuthService)

Asegura que el logout invoque signOut de Firebase antes de redirigir a la pantalla de login.

```
export async function logout() {
  await signOut(firebaseAuth);
  router.replace('/login');
}
```

C.3 Geocodificacion inversa (LocationService)

Convierte coordenadas GPS en Ciudad/Sector/Calle para la UI, sin alterar el esquema de persistencia (ver nota de la seccion 7.2).

```
export async function getReadableAddress(lat: number, lng: number) {
  const [place] = await Location.reverseGeocodeAsync({ latitude: lat, longitude: lng });
  if (!place) return 'Ubicacion no disponible';
  return [place.city, place.district, place.street].filter(Boolean).join(', ');
}
```